

Sprint 1 — Modelagem do Sistema

1. Decisões Técnicas e de Arquitetura

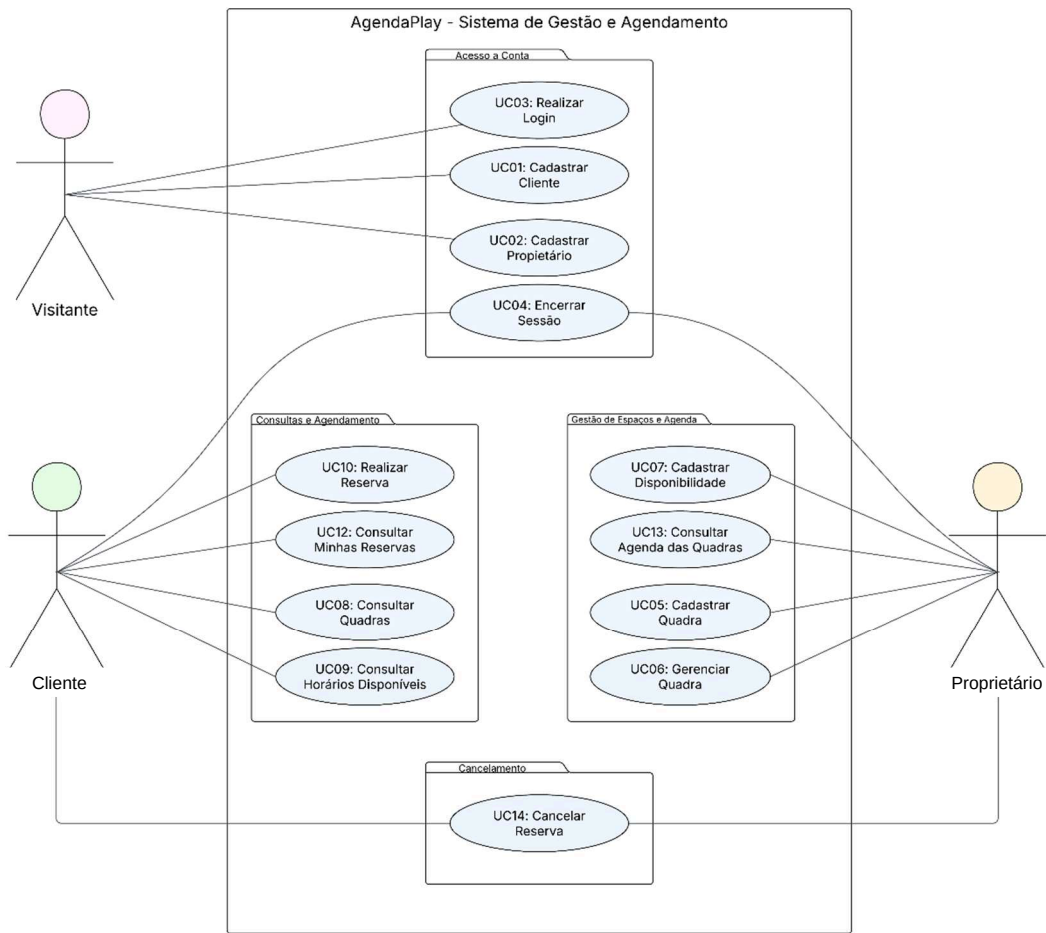
Para viabilizar a implementação técnica e relacional do MVP do AgendaPlay, foram adotadas diretrizes de engenharia de software complementares aos requisitos oficiais do projeto:

- **Estratégia Single Table para USUARIO:** Mapeamento de Cliente e Proprietario em uma única tabela física relacional, diferenciada pela coluna discriminadora perfil.
- **Restrições Semânticas de Perfil:** A aplicação impõe restrições lógicas sobre a tabela única para garantir o isolamento de papéis. A referência de QUADRA.id_proprietario deve corresponder a um registro com perfil = 'PROPRIETARIO', enquanto a referência de RESERVA.id_cliente deve corresponder a um registro com perfil = 'CLIENTE'.
- **Preservação de Histórico por Alteração de Status:** A inativação de quadras e o cancelamento de reservas não realizam exclusão física no banco de dados. O controle é feito por alteração do status (ex.: para 'INATIVA' ou 'CANCELADA'), preservando o histórico de dados conforme exigido pelas histórias US06 e US14.
- **Segurança e Auditoria:** Inclusão do atributo senha_hash para atender ao requisito de não armazenamento da senha em texto simples (US01). O algoritmo de hash e sua implementação específica pertencem à etapa de desenvolvimento. Adicionalmente, foram definidos atributos de auditoria temporal (criado_em) nas tabelas persistentes.
- **Atributos Operacionais Adicionais:** Inclusão do campo opcional telefone para contato comercial, a flag lógica ativo em DISPONIBILIDADE para gestão de janelas pelo proprietário, e o campo valor_total em RESERVA para registrar o custo final da transação.

2. Modelagem Funcional

A Figura 1 mapeia os Casos de Uso do sistema frente às necessidades dos atores Visitante, Cliente e Proprietário. As funcionalidades contemplam a gestão de contas (UC01-UC04), a administração de quadras e agenda (UC05-UC07, UC13) e o fluxo transacional de reservas (UC08-UC10, UC12, UC14). O impedimento de reservas conflitantes (US11) é tratado estritamente como regra interna transacional obrigatória durante a execução da reserva (UC10), sem constituir um caso de uso autônomo.

Figura 1 — Diagrama de Casos de Uso



3. Matriz de Rastreabilidade

Caso de Uso	História de usuário	Ator primário	Regras e critérios de aceitação
UC01: Cadastrar Cliente	US01	Visitante	Nome, e-mail, CPF, senha e confirmação; validar campos obrigatórios e formato do e-mail;

Caso de Uso	História de usuário	Ator primário	Regras e critérios de aceitação
			e-mail único; senha em hash; informar sucesso ou erro claro.
UC02: Cadastrar Proprietário	US02	Visitante	Coletar dados essenciais do responsável; validar campos obrigatórios e e-mail único; atribuir e validar o perfil Proprietário no servidor; permitir somente funções autorizadas.
UC03: Realizar Login	US03	Visitante	Validar e-mail e senha; iniciar sessão do perfil correto; rejeitar credenciais inválidas com erro genérico; bloquear funções exclusivas do outro perfil.
UC04: Encerrar Sessão	US04	Cliente e Proprietário	Disponibilizar Sair nas áreas autenticadas; invalidar a sessão no servidor; exigir nova autenticação nas rotas protegidas após a saída.
UC05: Cadastrar Quadra	US05	Proprietário	Informar nome, modalidade, localização, valor maior ou igual a zero e situação; vincular ao proprietário autenticado; impedir que outro proprietário altere ou assuma a quadra.
UC06: Gerenciar Quadra	US06	Proprietário	Consultar, atualizar e inativar apenas quadras próprias; refletir alterações válidas na consulta pública;

Caso de Uso	História de usuário	Ator primário	Regras e critérios de aceitação
			quadra inativa não aceita reservas; preservar o histórico.
UC07: Cadastrar Disponibilidade	US07	Proprietário	Selecionar quadra própria, data, início e fim; exigir fim posterior ao início; impedir horários no passado e intervalos incoerentes ou duplicados; exibir disponibilidades válidas aos clientes.
UC08: Consultar Quadras	US08	Cliente	Listar apenas quadras ativas com nome, modalidade, localização e valor; não expor dados privados do proprietário; permitir abrir a disponibilidade da quadra selecionada.
UC09: Consultar Horários Disponíveis	US09	Cliente	Exibir apenas horários futuros, ativos e livres; excluir períodos ocupados por reservas ativas; informar quando não houver horários; calcular e validar a disponibilidade no servidor.
UC10: Realizar Reserva	US10	Cliente	Vincular ao cliente e à quadra; revalidar quadra, horário e disponibilidade no servidor; exigir intervalo contido em disponibilidade ativa; confirmar quadra, data, horário e situação.

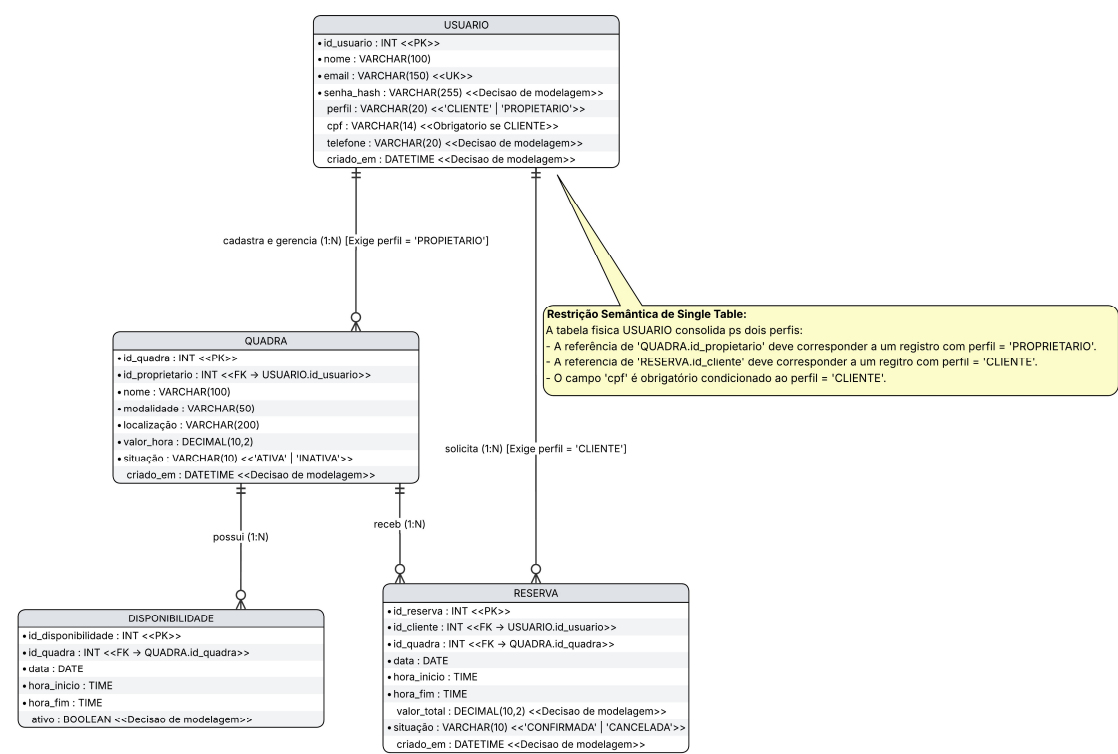
Caso de Uso	História de usuário	Ator primário	Regras e critérios de aceitação
<i>(Regra Interna de UC10)</i>	US11	Não se aplica (regra interna)	Impedir reservas ativas sobrepostas na mesma quadra via servidor e transação no banco; confirmar no máximo um pedido conflitante simultâneo; informar conflito ao rejeitado e permitir nova escolha.
UC12: Consultar Minhas Reservas	US12	Cliente	Exibir só reservas próprias, com quadra, data, horário e situação; manter canceladas no histórico; impedir acesso a reservas alheias por alteração de identificadores na requisição.
UC13: Consultar Agenda das Quadras	US13	Proprietário	Consultar apenas reservas das quadras próprias; filtrar por quadra e data; exibir data, horário, situação e identificação mínima do cliente.
UC14: Cancelar Reserva	US14	Cliente e Proprietário	Permitir cancelamento apenas pelo cliente responsável ou proprietário da quadra; alterar a situação para Cancelada, sem apagar a reserva; liberar o horário se o intervalo continuar válido; definir com os usuários a política de antecedência antes da implementação final.

4. Modelagem de Dados

A Figura 2 apresenta o Diagrama Entidade-Relacionamento (DER) do sistema. O modelo adota a estratégia de tabela única (*Single Table*) para a entidade USUARIO, unificando clientes e proprietários para simplificar o controle de acesso do MVP, sendo diferenciados pelo atributo perfil. As tabelas QUADRA, DISPONIBILIDADE e

RESERVA estruturam o processo operacional, com chaves estrangeiras associadas a restrições semânticas de perfil, garantindo o isolamento lógico dos papéis.

Figura 2 — Diagrama Entidade-Relacionamento (DER)

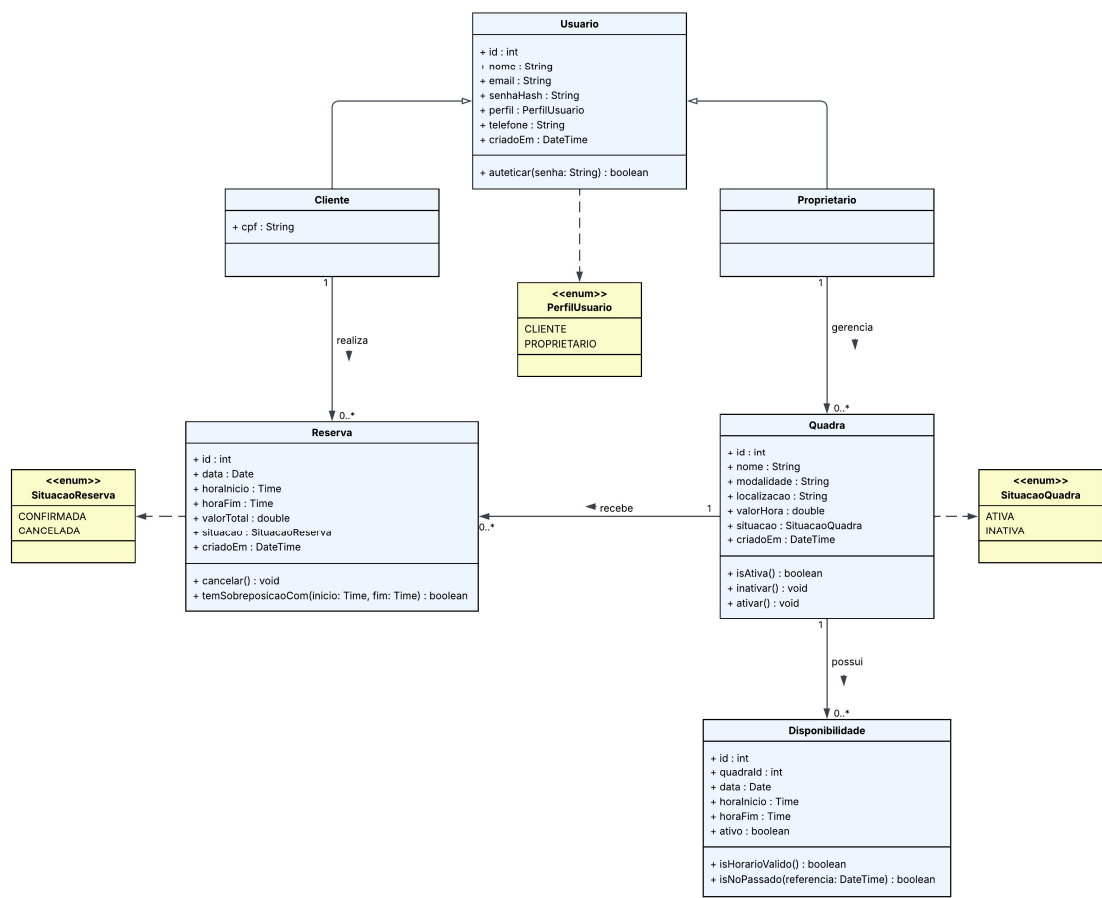


5. Modelagem de Domínio

A Figura 3 ilustra o Diagrama de Classes de Domínio. A modelagem orientada a objetos preserva a separação lógica de papéis através da generalização de Usuario em Cliente e Proprietario. As classes encapsulam os atributos essenciais e os métodos responsáveis por regras de negócio críticas — como validação temporal de disponibilidade e inativação de espaços —, refletindo a integridade esperada na aplicação e garantindo coerência com o esquema de banco de dados adotado.

Figura 3 — Diagrama de Classes

Diagrama de Classes – AgendaPlay



Sprint 3 — Evolução e Aprimoramento do AgendaPlay

As seções anteriores registram a modelagem da Sprint 1. Esta seção reúne os requisitos de evolução da Sprint 3, incluindo a organização das quadras por estabelecimento, novas regras de agenda e melhorias de segurança.

Objetivo da Sprint

A Sprint 3 tem como objetivo evoluir as funcionalidades implementadas no MVP, aprimorando a segurança, a organização estrutural de estabelecimentos e quadras, a consulta de disponibilidade, a configuração de horários e preços, além da experiência de navegação para clientes e proprietários.

Histórias de Usuário

US15 — Reforçar segurança no cadastro e autenticação

História: Como usuário, quero utilizar uma senha forte para aumentar a segurança da minha conta.

Prioridade: Alta

Critérios de aceitação:

- A senha deve atender aos requisitos mínimos de segurança definidos pelo sistema.
- O sistema deve informar ao usuário quando a senha não atender aos requisitos.
- A senha não deve ser armazenada em texto simples.
- A regra deve ser aplicada aos cadastros e atualizações de credenciais de clientes e proprietários.

US16 — Cadastrar CPF ou CNPJ do proprietário

História: Como proprietário, quero informar meu CPF ou CNPJ no cadastro para identificar corretamente o responsável legal pelo estabelecimento.

Prioridade: Alta

Critérios de aceitação:

- O cadastro do proprietário deve exigir o preenchimento de CPF ou CNPJ.
- O sistema deve identificar corretamente se o documento informado é CPF ou CNPJ.
- O sistema deve validar o formato do documento informado.
- O mesmo CPF ou CNPJ não deve ser utilizado em mais de um cadastro de proprietário.

US17 — Cadastrar e gerenciar estabelecimentos

História: Como proprietário, quero cadastrar estabelecimentos para organizar as quadras que pertencem a cada local.

Prioridade: Alta

Critérios de aceitação:

- O proprietário deve poder cadastrar um estabelecimento com nome e informações básicas.
- Cada estabelecimento deve pertencer a um proprietário, e cada quadra deve pertencer a um estabelecimento.
- Toda quadra cadastrada deve, obrigatoriamente, estar vinculada a um estabelecimento.
- O proprietário deve visualizar e gerenciar somente seus próprios estabelecimentos e as respectivas quadras.
- O cliente deve poder consultar quadras individualmente ou agrupadas por estabelecimento.
- O sistema deve impedir que uma quadra fique vinculada a um estabelecimento de outro proprietário.

US18 — Selecionar localização pelo mapa

História: Como proprietário, quero selecionar a localização do estabelecimento pelo mapa para informar o endereço com maior facilidade e precisão.

Prioridade: Média

Critérios de aceitação:

- O sistema deve permitir selecionar a localização utilizando uma interface de mapa.
- A localização física selecionada deve ser associada exclusivamente ao cadastro do estabelecimento, evitando duplicidade de dados de endereço no cadastro das quadras.
- O proprietário deve poder alterar a localização do estabelecimento durante seu cadastro ou edição.
- A localização do estabelecimento deve ser apresentada ao cliente na consulta pública das quadras vinculadas.

US19 — Filtrar quadras disponíveis

História: Como cliente, quero utilizar filtros para encontrar quadras disponíveis de acordo com minhas necessidades.

Prioridade: Alta

Critérios de aceitação:

- O cliente deve poder filtrar as quadras utilizando os critérios definidos para a consulta.
- Somente quadras ativas que atendam aos critérios selecionados devem aparecer nos resultados.
- Os resultados devem ser atualizados dinamicamente refletindo as escolhas.
- O cliente deve conseguir consultar a disponibilidade detalhada da quadra a partir do resultado filtrado.
- Deve ser possível limpar os filtros e retornar à listagem geral.

US20 — Criar disponibilidade recorrente

História: Como proprietário, quero definir um padrão de disponibilidade recorrente para que o sistema gere automaticamente minha agenda.

Prioridade: Alta

Critérios de aceitação:

- O proprietário deve poder definir um horário de funcionamento inicial e final.
- Deve ser possível selecionar os dias da semana em que o padrão será aplicado.
- O sistema deve gerar automaticamente as disponibilidades futuras conforme o padrão definido, enquanto ele permanecer ativo.
- O proprietário deve poder definir uma data limite de validade para o padrão ou desativá-lo manualmente quando necessário.
- O sistema deve permitir o cadastro de disponibilidades específicas ou horários avulsos em datas pontuais fora do padrão.

US21 — Configurar tolerância entre horários

História: Como proprietário, quero definir um intervalo de tolerância entre as reservas para organizar a transição de clientes na quadra.

Prioridade: Alta

Critérios de aceitação:

- O proprietário deve poder definir o horário inicial e final de funcionamento da quadra.
- O proprietário deve poder informar o tempo de tolerância, em minutos, que representará o intervalo mínimo entre dois horários de reserva consecutivos.
- O tempo de tolerância deve aceitar valor zero (sem intervalo) ou outro valor configurado dentro dos limites do sistema.
- O sistema deve considerar automaticamente o tempo de tolerância ao calcular os horários disponíveis.
- O sistema deve impedir conflitos garantindo que o intervalo de tolerância seja respeitado entre reservas consecutivas.
- O cliente deve visualizar na listagem apenas os horários efetivamente reserváveis, já calculados.

US22 — Definir preços por dia e horário

História: Como proprietário, quero definir diferentes valores para uma mesma quadra conforme o dia da semana e o horário, para adequar o preço à minha operação.

Prioridade: Alta

Critérios de aceitação:

- O proprietário deve poder cadastrar múltiplos valores vinculados a uma mesma quadra.
- Os preços devem ser parametrizados indicando especificamente a qual dia da semana e a qual faixa de horário se aplicam.
- O sistema deve impedir o cadastro de valores negativos ou inválidos.
- O sistema deve calcular e aplicar o preço exato correspondente ao dia e horário selecionados no momento da reserva.
- O valor financeiro da reserva deve ser apresentado de forma clara ao cliente antes da confirmação.

US23 — Notificar cancelamentos

História: Como cliente ou proprietário, quero ser informado internamente sobre o cancelamento de uma reserva para acompanhar imediatamente as alterações da agenda.

Prioridade: Média

Critérios de aceitação:

- Quando uma reserva for cancelada, o sistema deve gerar uma notificação interna para o usuário afetado pelo cancelamento.
- A notificação deve ser exibida na tela inicial do sistema quando o usuário acessar sua conta.
- A mensagem deve informar explicitamente qual reserva (data, horário e local) foi cancelada.
- O proprietário deve visualizar a notificação quando o cancelamento partir do cliente.
- O cliente deve visualizar a notificação quando o cancelamento partir do proprietário.

US24 — Gerenciar agenda por estabelecimento e quadra

História: Como proprietário, quero visualizar minha agenda de forma organizada por estabelecimento e quadra para facilitar a gestão dos horários.

Prioridade: Alta

Critérios de aceitação:

- O proprietário deve visualizar todos os seus estabelecimentos.
- Dentro de cada estabelecimento, deve visualizar suas respectivas quadras.
- A interface deve permitir ao proprietário alternar de forma clara entre a visão consolidada (todos os horários das quadras de um estabelecimento) e a visão individual (horários de uma única quadra).
- A agenda deve permitir navegação fácil por datas no calendário.
- A visualização deve garantir o isolamento estrito dos dados por proprietário autenticado.
- A agenda deve apresentar, com distinção visual, os horários disponíveis, reservados e cancelados.

Sprint Backlog da Sprint 3

ID	História resumida	Prioridade	Estimativa
US15	Reforçar segurança no cadastro e autenticação	Alta	A definir
US16	Cadastrar CPF ou CNPJ do proprietário	Alta	A definir
US17	Cadastrar e gerenciar estabelecimentos	Alta	A definir
US18	Selecionar localização pelo mapa	Média	A definir
US19	Filtrar quadras disponíveis	Alta	A definir
US20	Criar disponibilidade recorrente	Alta	A definir
US21	Configurar tolerância entre horários	Alta	A definir
US22	Definir preços por dia e horário	Alta	A definir
US23	Notificar cancelamentos	Média	A definir
US24	Gerenciar agenda por estabelecimento e quadra	Alta	A definir